Plugga inför prov – Ekologi beta

Område 4 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska faktorer** (andra organismer) och **abiotiska faktorer** (ljus, temperatur, vatten).
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa led, resten blir värme.
- **Materien går i kretslopp.** Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- Populationers storlek begränsas av **resurser**, rovdjur, konkurrens och sjukdomar. Arter har olika **nischer**.
- Människan påverkar ekosystemen genom **miljögifter**, **övergödning**, **klimatförändringar**, förlorade livsmiljöer och **invasiva arter**.
- **Naturbruk** som skogsbruk, jordbruk och fiske måste vara **hållbart**. Naturen ger oss **ekosystemtjänster**, och **allemansrätten** ger frihet med ansvar.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor – Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.
Allemansrätten – Rätten att vistas i naturen: inte störa, inte förstöra.
Anrikning – När ett gift samlas i allt högre halter uppåt i näringskedjan.
Biosfär – Alla ekosystem på jorden tillsammans.
Biotisk faktor – Påverkan från andra organismer.
Biotop – En typ av livsmiljö, t.ex. barrskog eller sjö.
Ekologi – Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.
Ekosystem – Organismerna och den livlösa miljön i ett område.
Ekosystemtjänst – Något naturen gör för oss, t.ex. pollinering eller rent vatten.
Energipyramid – Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.
Fragmentering – När en livsmiljö delas upp i små delar.
Hållbar utveckling – Att klara dagens behov utan att ta ifrån framtiden.
Invasiv art – Art som människan fört till en ny plats och som skadar andra arter där.
Kaskadeffekt – En förändring som sprider sig genom flera nivåer.
Konkurrens – När organismer tävlar om samma resurs.
Konsument – Organism som äter andra organismer.
Kretslopp – När ämnen används om och om igen i naturen.
Livsmiljö – Platsen där en art lever.
Naturbruk – Att använda naturen för mat och material.
Nedbrytare – Svampar och bakterier som bryter ner dött material.
Nisch – Artens roll i ekosystemet.
Näringskedja – Visar vem som äter vem.
Näringsväv – Flera näringskedjor som hänger ihop.
Population – Alla individer av en art inom ett område.
Producent – Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.
Symbios – Samarbete där båda arterna tjänar på det.
Toppkonsument – Djur högst upp i näringskedjan.
Överfiske – När man fiskar mer än beståndet hinner ersätta.
Övergödning – För mycket näringsämnen i sjöar och hav.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vilken organism är en producent?

A Flugsvamp
B Växtplankton
C Daggmask
D Abborre

2 Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs?

A Den lagras i harens kropp och förs vidare till räven.
B Den används av haren för att leva och blir till slut värme.
C Den går tillbaka till gräset som näring.
D Den förvandlas till syre.

3 Vilket påstående om kretslopp stämmer?

A Både energi och materia går i kretslopp.
B Energi går i kretslopp, men materia flödar igenom.
C Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.
D Varken energi eller materia går i kretslopp.

4 Vilket påstående om invasiva arter stämmer?

A De är alla arter som har flyttat till en ny plats.
B De är arter som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter.
C De finns bara i vatten.
D De hjälper alltid ekosystemet.

Svara kort

5 Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument.

6 Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog.

Förklara

7 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför.

8 Havsörnen var nära att dö ut i Sverige på 1970-talet på grund av miljögifter, trots att giftet fanns i mycket låga halter i vattnet. Använd dina kunskaper om näringskedjor och förklara varför just havsörnen drabbades så hårt.

Tolka resultat

9 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats.

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna?
●●●

Resonera

10 Övergödning är ett av Östersjöns största miljöproblem. Förklara i flera steg hur utsläpp av näringsämnen från jordbruket kan leda till att fiskar dör på havsbottnen.

11 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten.

12 Signalkräfta och mink är två arter som människan har fört till Sverige. Förklara vad en invasiv art är och varför de kan vara ett hot mot ekosystem. Ge också ett råd som kan hjälpa till att förhindra att fler invasiva arter sprids.

13 Ett fiskebestånd i ett hav minskar kraftigt. Förklara vad överfiske är och föreslå två åtgärder som kan hjälpa beståndet att återhämta sig. Ge också en anledning till att det kan vara svårt att genomföra åtgärderna.

Facit

1. B – Växtplankton

2. B – Den används av haren för att leva och blir till slut värme.

3. C – Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.

4. B – De är arter som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter.

5. T.ex. växtplankton (producent) → djurplankton → mört → gädda (konsumenter).

6. Abiotiska: ljus, temperatur, nederbörd, frost, jordens näring. Biotisk: pollinerare (humlor), betande djur, konkurrerande växter, svampangrepp.

7. Lodjuret äter rådjur och harar. När lodjuren försvinner ökar antalet rådjur och harar, och de äter mer av unga aspar och rönnar. Färre unga träd växer upp – en kaskadeffekt i flera led.

8. Giftet bryts inte ner och lagras i fett. Varje led äter många individer från ledet under, så giftet anrikas och halten blir högst hos toppkonsumenten. Havsörnen äter fisk och sjöfåglar högt upp i kedjan. Giftet gav tunna äggskal och döda ungar, så populationen minskade kraftigt.

9. a) (46 + 52 + 39 + 58 + 45) / 5 = 48. b) 64 – t.ex. ett prov från en fuktigare plats, mer förna, eller räknefel. c) Det fanns fler småkryp i den fuktiga lövskogen. Fler detritusätare och nedbrytare ger troligen snabbare nedbrytning där. Ett välutvecklat svar diskuterar att 64 påverkar medelvärdet och att fler prover behövs.

10. Gödning (kväve, fosfor) rinner ut i havet → alger växer mycket → algerna dör och sjunker → nedbrytare bryter ner dem och förbrukar syre → syrebrist vid botten → fiskar och bottendjur dör eller flyr.

11. Ella har i stort sett rätt: varje led i näringskedjan förlorar cirka 90 % av energin, så att äta växter direkt ger mer mat per yta. Argument för djurhållning: renar och kor kan beta mark där man inte kan odla grödor (t.ex. fjäll, skog, naturbetesmarker), och betet gynnar biologisk mångfald i odlingslandskapet.

12. En invasiv art är en art som människan fört till en ny plats och som sprider sig och skadar andra arter där. De har ofta inga naturliga fiender, så de kan öka kraftigt och konkurrera ut, äta upp eller smitta arter som redan finns. Signalkräftan bär på kräftpest som slår ut flodkräftan. Råd: släpp aldrig ut akvariedjur eller husdjur och dumpa inte trädgårdsavfall i naturen.

13. Överfiske är när man fiskar mer än fiskbeståndet hinner ersätta genom att föröka sig och växa. Åtgärder: fiskekvoter, minimimått, fredade områden eller fiskestopp tills beståndet har återhämtat sig. Det kan vara svårt eftersom fiskare förlorar inkomster, och eftersom flera länder fiskar i samma hav och måste komma överens. Ett välutvecklat svar väger ihop miljö, ekonomi och rättvisa.

Facit på öppna frågor är förslag; andra rimliga svar kan också ge poäng. Frågorna är samma typ som på provet men inte samma uppgifter.